



Ministère
de l'Éducation nationale

Inspection d'Académie de Matam

ZONE THILOGNE



République Du Sénégal
Un Peuple - Un But - Une Foi

Niveau : Première Discipline: Mathématiques Date :12-02-2025	Composition standardisée Premier semestre 2024 -2025	Série : S1 Durée : 4h Coefficient :8
--	--	--

Exercice 1: (06 points)

A) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

a) $\sqrt{-x+9} + \sqrt{3x+4} = \sqrt{x+25}$ b) $\sqrt{x^2+x-2} \geq x+3$ (1,5pt)

B) On considère la fonction $f: x \rightarrow \frac{1}{\sqrt{x-E(x)}}$ où $E(x)$ désigne la partie entière de x

1) Déterminer D_f , le domaine de définition de f (0,25pt)

2) Soit k un entier relatif, comparer $f(x)$ et $f(x+k)$ (0,25pt)

3) Soit $n \in \mathbb{Z}$, on désigne par g la restriction de f à l'intervalle $]n, n+1[$

a) Donner l'expression de $g(x)$ pour $x \in]n, n+1[$ (0,25pt)

b) Démontrer que g est une bijection de $]n, n+1[$ sur un intervalle que l'on déterminera. (0,5pt)

c) Déterminer alors g^{-1} (0,25pt)

C) On considère les fonctions f et g définies par :

$$f(x) = \frac{1}{|x|+1} ; g(x) = \sqrt{x-E(x)}$$

1) Déterminer le domaine de définition de f et g . (0,75pt)

2) Démontrer que pour tout réel x , on a $x - |x| - 1 \leq 0$ et $x + |x| + 1 \geq 0$ puis déduire que f est bornée. (1,25pt)

3) Montrer que g est bornée sur $\mathbb{R}$. (0,5pt)

4) Montrer que f est bijective de $\mathbb{R}$ sur $]0, 1[$ puis déterminer sa bijection réciproque. (0,5pt)

Exercice 2 : (05 points)

Une fonction est de type «<Matheux>> lorsqu'elle est définie sur $\mathbb{R}$, $f(0) = -1$ et pour tout x non nul $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 1$.

A) On considère une fonction f de type «<Matheux>>

1) Montrer que $f(1) = f(-1) = \frac{1}{2}$ (0,5pt)

2) Montrer que $\forall x \neq 0 : f(-x) - f(x) = f\left(\frac{1}{x}\right) - f\left(-\frac{1}{x}\right)$. (0,5pt)

3) En déduire qu'on a : Si f est paire et de type «<Matheux>> alors $f\left(\frac{1}{x}\right) = f\left(-\frac{1}{x}\right)$. (0,5pt)

B) On considère la fonction g définie par $g(x) = \frac{2x^2-1}{x^2+1}$

1) Démontrer que $g\left(\frac{1}{x}\right) = g\left(-\frac{1}{x}\right)$. Que peut-on en déduire ? (0,75pt)

2) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, -1 \leq g(x) \leq 2$. (0,5pt)

3) Soient a et b deux réels tels que $0 \leq a < b$.

a) Vérifier que : $\frac{g(b)-g(a)}{b-a} = \frac{3(b+a)}{(a^2+1)(b^2+1)}$ (0,5pt)

b) En déduire le sens de variation de g et dresser le tableau de variation sur $[0; +\infty[$ (0,5pt)

- 4) On donne en annexe la courbe de g.
a) Par quelle transformation peut-on obtenir la courbe de la fonction $h(x) = g(x + 2) + 1$ (0,5pt)
b) En déduire une représentation de h. (0,75pt)

Exercice 3 : (03 points)

Soit (P) , le plan muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère le cercle (C_m) , l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan vérifiant $x^2 + y^2 - (m - 2)x + 2my - 1 = 0$ où m est un paramètre réel.

- 1) Montrer que (C_m) est un cercle et préciser son centre Ω_m et son rayon R_m . (0,75pt)
2) Montrer que les points Ω_m passent par la droite $(D): 2x + y + 2 = 0$ (0,75pt)
3) On pose $d_m = d(\Omega_m; (\Delta_m))$ distance de Ω_m à la droite (Δ_m) où (Δ_m) a pour équation : $2mx - y - 4m + 4 = 0$.

Montrer que $d_m = \frac{|m^2 - 5m + 4|}{\sqrt{4m^2 + 1}}$. (0,75pt)

- 4) En déduire pour quelles valeurs de m , (Δ_m) est tangent à (C_m) . (0,75pt)

Exercice 4 : (06 points)

Soit ABC un triangle tel que $B = 4, AC = 6, BC = 8$, on désigne par I milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$. Faire une figure.

- 1) Montrer que $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2)$ (0,25pt)
2) Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ puis déduire $\cos \widehat{BAC}$. (0,25pt)
3) Soit H le projeté orthogonal de B sur (AC). Calculer AH. (0,25pt)
4) Calculer $\vec{BA} \cdot \vec{BC}$. En déduire BJ. (0,75pt)
5) a) Montrer que pour tout point M du plan, on a : $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{1}{2}AB^2$ (0,5pt)
b) Calculer CI. (0,5 pt)
c) Déterminer l'ensemble $(\Gamma): \{M \in P / MA^2 + MB^2 = 1,50\}$ (0,5pt)
6) Montrer que pour tout point M du plan on a : $MA^2 + MB^2 = MJ^2 - 9$ (0,75pt)
7) Calculer $\vec{IA} \cdot \vec{IC}$. En déduire l'ensemble $(\Gamma'): \{M \in P / \vec{MA} \cdot \vec{MC} = 7\}$ (0,25pt)
8) Soit O milieu de $[IJ]$.
a) Montrer que $OA^2 + OB^2 = 2OI^2 + \frac{1}{2}AB^2$ (0,5pt)
b) En déduire l'ensemble $(\Gamma''): \{M \in P / MA^2 + MB^2 - 2\vec{MA} \cdot \vec{MC} = -8\}$ (0,5pt)
9) Conclure $(\Gamma), (\Gamma'), (\Gamma'')$. (0,5pt)

La présentation, la pertinence, la cohérence et la rigueur sur les démonstrations seront prises en compte.

Toute réponse non justifiée sera considérée comme nulle.

Bonne chance

www.lneducation.sn

en ligne ou à domicile

Commandes - Cours

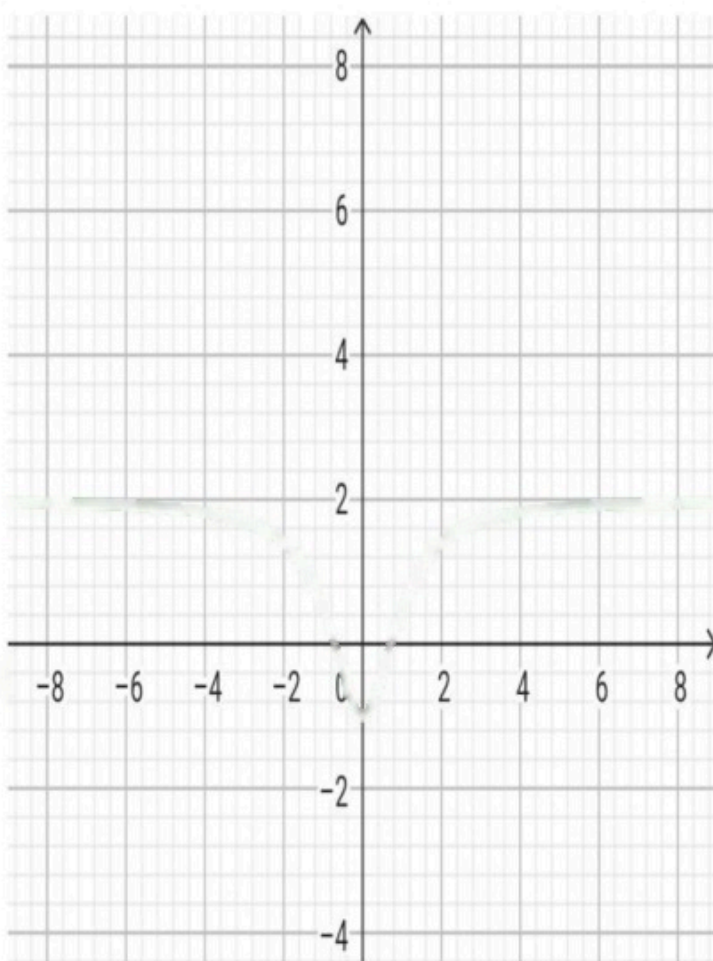
78 375 14 87

78 375 14 87

Commandes - Cours en ligne ou à domicile

★ www.lneducation.sn

Prénom et Nom :



Cette feuille est à rendre